

第四章 数字特征

$\left\{ \begin{array}{l} E, D \\ Cov, \rho \end{array} \right.$



专题一 期望与方差

定义

性质

八大分布的期望与方差

期望的定义

(1) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = x_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$, 则 $EX = \sum_i x_i p_i$;

取值乘概率再求和

推广 若 $Y = g(X)$, 则 $^i EY = \sum_i g(x_i) p_i$;

ii 先求 Y 的概率分布

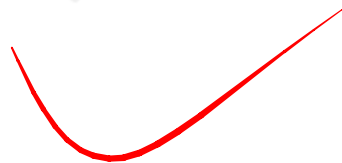
例 3) $X \mid -2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2$ $Y = X^2$, 求 EY .

P	$\frac{1}{5}$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
-----	---------------	---------	---------	---------

i) $EY = (-2)^2 \times \frac{1}{5} + (-1)^2 \times \frac{1}{5} + \dots = 2$

ii) $Y \mid 0 \ 1 \ 4$ $EY = \frac{2}{5} + 4 \times \frac{2}{5} = 2$

P	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
-----	---------------	---------------	---------------



(2) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$;

推广 若 $Y = g(X)$, 则 $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$;

☆ 求 X 函数的期望

将 X 改写为 x , 函数照抄, 乘 X 的概率密度再积分

例如. $X \sim U(1,1)$, $Y = |X|$, 求 EY

$$\begin{aligned} EY = E|X| &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-1}^1 |x| \cdot \frac{1}{2} dx \\ &= \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

(3) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$

$Z = g(X, Y)$, 则 $EZ = \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}$;

II 先求 Z 的分布律

例如:

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$\frac{1}{9}$	.	.
0	.	.	.
1	.	.	.

$Z = X^2 + Y^2$, 求 EZ

$$\text{i } E Z = [(1)^2 + (1)^2] \times \frac{1}{9} = \dots$$

$$\text{ii } \begin{array}{c|ccc} Z & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & \frac{1}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9} \end{array}, E Z = \frac{4}{9} + 2 \times \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$$


(4) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, $Z = g(X, Y)$, 则

$$EZ = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$

特别地, $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy$, $EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy$.

★求 (X, Y) 函数的期望

将 X, Y 改为 x, y , 函数照抄, 乘联合概率密度作二重积分

期望的性质

$$(1) E(aX + bY + c) = aEX + bEY + c;$$

$$\text{pr: } E(aX + bY + c) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (ax + by + c) f(x, y) dx dy$$

$$= a \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy + b \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy + c \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{f(x, y)} dx dy$$

$$= aEX + bEY + c \quad \checkmark$$

(2) $E(XY) = EX \cdot EY \Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关;

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) = EX \cdot EY$.

方差的定义

$$DX = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2 \Leftrightarrow EX^2 = DX + (EX)^2$$

Variance
deviation

方差的性质

$$(1) D(aX + c) = a^2 DX;$$

$$(2) D(X \pm Y) = DX + DY \pm \underline{2Cov(X, Y)};$$

推论 $D(X \pm Y) = DX + DY \Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关;

特别地, 若 X 与 Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = DX + DY$;

$$(3) \text{ 若 } X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 则 } D(XY) = DX \cdot DY + (EX)^2 DY + (EY)^2 DX.$$

【例 4.1】(2017, 数三) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$, $P\{X=1\}=a$, $P\{X=3\}=b$,

且 $EX=0$, 则 $DX=$ _____.

【详解】

$$\text{由 } \begin{cases} a+b+\frac{1}{2}=1 \\ a+3b-1=0 \end{cases}, \text{ 解 } \begin{cases} a=\frac{1}{4} \\ b=\frac{1}{4} \end{cases} \text{ 故 } \begin{array}{c|ccc} X & -2 & 1 & 3 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array}$$

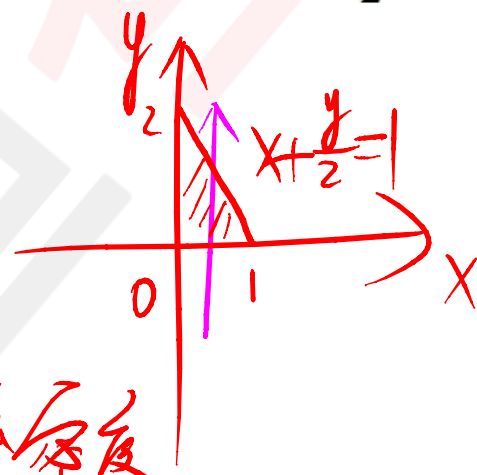
$$DX = EX^2 - (EX)^2 = EX^2 = (-2)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} = \frac{9}{2}$$

【例 4.2】设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布，其中 D 由 x 轴， y 轴与 $x + \frac{y}{2} = 1$ 围成，

求 X ， Y ， XY 的期望与方差.

【详解】

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



注一：先求 XY 的边缘概率密度

注二：

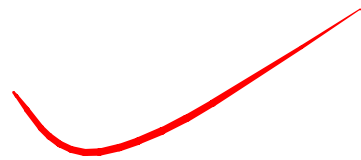
$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^{2(1-x)} dy$$

$$= 2 \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{3}$$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 x^2 dx \int_0^{2(1-x)} dy$$

$$= 2 \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{6}$$

$$\text{Var } X = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$



$$\text{ex: } EY = \frac{2}{3}, \quad EY^2 = \frac{2}{3}, \quad DY = \frac{2}{9}$$

$$E(XY) = \frac{1}{6}, \quad E(XY)^2 = \frac{2}{45}, \quad D(XY) = \frac{1}{60}$$


八大分布的期望与方差

pr:
$$\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline p & 1-p & p \end{array}$$

$$EX=p, EX^2=p, DX=p-p^2=p(1-p)$$

分布	记号	期望	方差
0-1 分布	$B(1, p)$	p	$p(1-p)$
二项分布	$B(n, p)$	np	$np(1-p)$

pr: 设 X_i 表示第 i 次 Bernoulli 试验 A 发生的次数, 则

$X_1, \dots, X_n$ 相互独立 均服从 $B(1, p)$, 且 $X = X_1 + \dots + X_n$

$$\{ EX = EX_1 + \dots + EX_n = np$$

$$DX = DX_1 + \dots + DX_n = np(1-p)$$

泊松分布	$P(\lambda)$	λ	λ
几何分布 ✓	$G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	$H(N, M, n)$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$

均匀分布 ✓	$U(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 ✓	$E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$ <i>prex</i>
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

$$EX = \int_a^b x f(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{\underline{b-a}} dx = \frac{a+b}{2} \checkmark$$

$$EX^2 = \int_a^b x^2 f(x) dx = \dots \checkmark$$

Pr: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 令 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{y} \cdot \underline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 0$$

$$EY^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y de^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{y}{e^{\frac{y^2}{2}}} \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0 \\ & = -\frac{y}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\underline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 1 \end{aligned}$$

已知 $DY=1$, 故 $EX = E(\sigma Y + \mu) = \sigma EY + \mu = \mu$

$$DX = D(\sigma Y + \mu) = \sigma^2 DY = \sigma^2$$

【例 4.3】设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 4 次, Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 则 $EY^2 =$ _____.

【详解】

$$P = P\left\{X > \frac{\pi}{3}\right\} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \left. \sin \frac{x}{2} \right|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$Y \sim B\left(4, \frac{1}{2}\right), \text{ 故 } EY^2 = DY + (EX)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(4 \times \frac{1}{2}\right)^2 = 5$$

【例 4.4】(2004, 数一、三) 设随机变量 $X \sim E(\lambda)$, 则 $P\{X > \sqrt{DX}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$P\{X > \frac{1}{\lambda}\}$$

法一: 概率密度 $= \int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} = e^{-1}$

法二: 分布函数 $= 1 - P\{X \leq \frac{1}{\lambda}\} = 1 - P(\frac{1}{\lambda})$
 $= 1 - (1 - e^{-\lambda \cdot \frac{1}{\lambda}}) = e^{-1}$

【例 4.5】(2022, 数三) 设随机变量 X 与 Y 不相关, $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, 则

$$D(X - 3Y + 1) = \text{【 】}$$

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 10

【详解】

$$D(X - 3Y + 1) = DX + 9DY = 4 + 9 \times 3 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 10$$